

EA3. Caso de estudio herencia y polimorfismo

Jerónimo Zapata Vargas

C.C: 1038767721

Curso:

Programación 1 Orientada a Objetos

Profesor:

Julian Andres Loaiza Lopez

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Tecnología en desarrollo de software

Concepción Antioquia

2026

Introducción:

La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de desarrollo de software que permite organizar y estructurar los sistemas mediante el uso de clases y objetos, facilitando la reutilización del código, el mantenimiento y la expansión de las aplicaciones. Este enfoque es ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas modernos debido a su capacidad para modelar situaciones del mundo real de manera eficiente.

En el presente trabajo se desarrolla la implementación de un sistema de gestión de biblioteca utilizando el lenguaje de programación Java, el cual permite administrar libros, usuarios y préstamos de manera organizada. El sistema garantiza el control de la disponibilidad de los libros y el cumplimiento de reglas como el límite de préstamos por usuario.

Para el desarrollo de esta actividad, se aplican conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, como clases, objetos, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Estos principios permiten construir un sistema más flexible, reutilizable y fácil de mantener, demostrando su importancia en la solución de problemas reales mediante herramientas tecnológicas.

Objetivo:

El objetivo de esta actividad es implementar un Sistema de gestion de biblioteca en el lenguaje de java aplicando la programacion orientada a objetos, especialmente la herencia y el polimorfismo. con el fin de mejorar la organización, reutilización y funcionalidad del sistema.

Planteamiento del problema:

El Sistema de biblioteca requiere de un Sistema eficiente que le permita gestionar de manera adecuada los libros disponibles, los usuarios registrados y los prestamos realizados. Si estos procesos se llevan de manera manual se pueden presentar errores al momento de registrar la información, la Perdida de datos y problemas para conocer la disponiblidad real de los libros.

En Sistema de biblioteca fue necesario establecer reglas claras, como limitar la cantidad de libros que el usuario puede solicitar y garantizar que los libros presentados esten disponibles en el Sistema. Por este motivo se plantea el Desarrollo de un Sistema informatico que permita organizar, controlar y optimizar la gestion de la biblioteca mediant eel uso de programacion orientada a objetos.

Analisis del problema:

El Sistema de biblioteca debe administrar dos entidades los libros y los usuarios. Cada uno de los libros debe contar con informacion importante como el titulo, el autor, la ISBN y el estado de disponibilidad. Por otro lado los usuarios deben ser identificados mediante sus datos personales y el mantener un registro de los libros que prestaron.

El Sistema de biblioteca debe controlar que cada usuario no exceda el limite de prestamos permitidos, el cual puede variar según el tipo de usuario. Asimismo, debe permitir operaciones como registrar libros, registrar usuarios, prestar libros, devolverlos y realizar búsquedas por título o autor.

Para mejorar la estructura del sistema, es necesario aplicar los principios de la programación orientada a objetos, como la herencia y el polimorfismo, permitiendo una solución más flexible y organizada.

Propuesta de la solución:

Consiste en diseñar e implementar un sistema de gestión de biblioteca en el lenguaje Java, basado en los principios de la programación orientada a objetos. Se definen clases principales como Libro, Usuario y Biblioteca, encargadas de representar los elementos fundamentales del sistema.

Se implementa el principio de herencia mediante la creación de la clase Persona como superclase, de la cual hereda la clase Usuario, permitiendo reutilizar atributos comunes como nombre e identificación.

Además, se aplica el polimorfismo mediante la sobreescritura del método puede Prestar () en las clases Usuario Estudiante y Usuario Profesor, permitiendo definir diferentes comportamientos según el tipo de usuario, como distintos límites de préstamos.

El sistema también utiliza encapsulamiento para proteger los datos, definiendo atributos privados y métodos públicos para su acceso y modificación. De esta manera, se garantiza un sistema organizado, seguro y eficiente para la gestión de la biblioteca.

Conclusión:

El Sistema de biblioteca permitio aplicar de manera practica los conceptos fundamentales de la programacion orientada a objetos, como clases, objetos, encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

La implementación de herencia facilita la reutilización de código y la organización de las clases, mientras que el polimorfismo nos permite definir comportamientos específicos para diferentes tipos de usuarios.

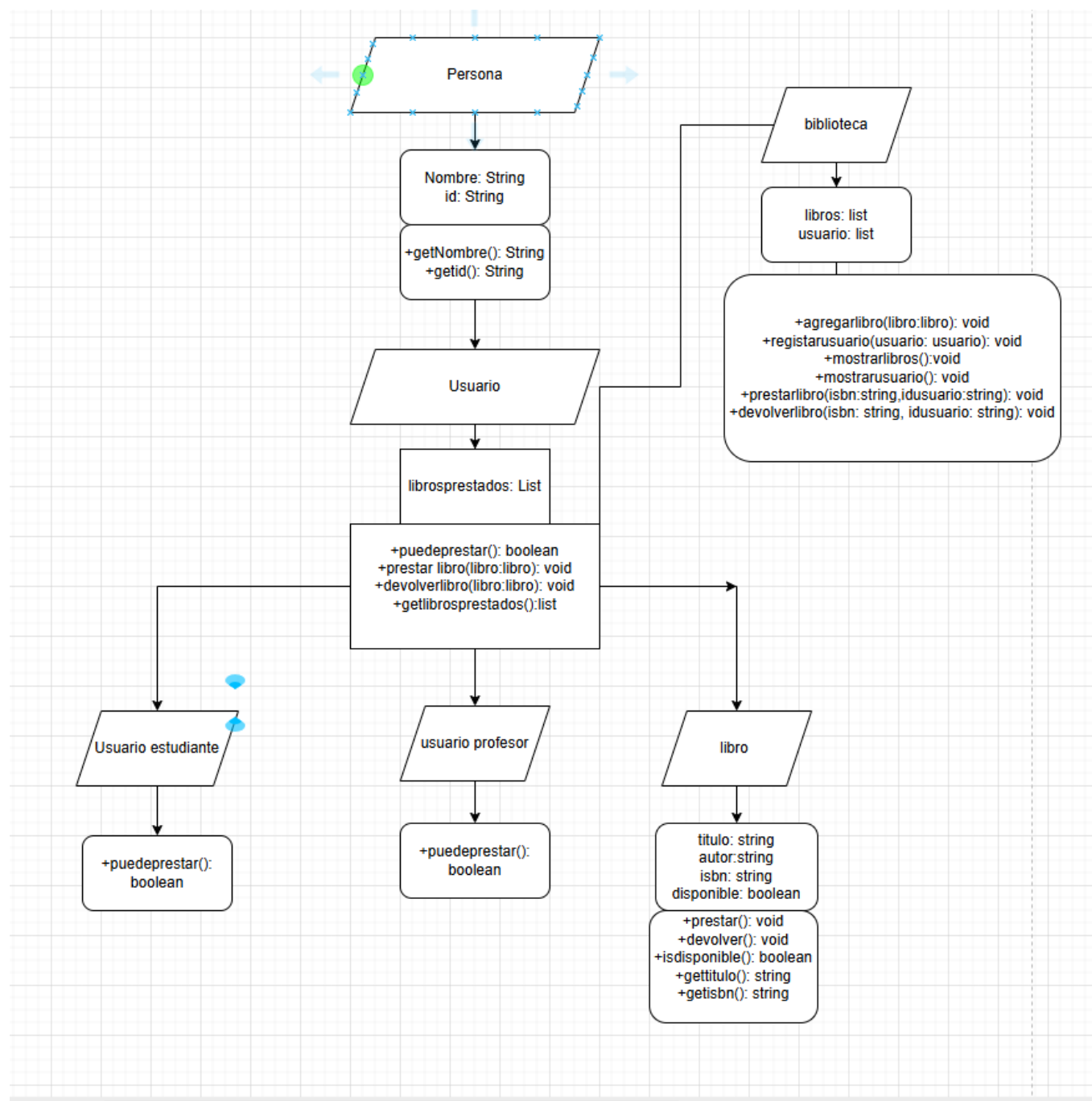
En general, el sistema cumple con los requisitos planteados, permitiendo gestionar libros, usuarios y préstamos de manera eficiente, demostrando la importancia de la programación orientada a objetos en la solución de problemas reales.

Anexos:



Diagrama sin
título.drawio

<https://github.com/jeronimozapatav-ui/Programaci-n-I-Orientada-a-Objetos-B-sica>



Bibliografías:

Java: Cómo programar

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *Java: Cómo programar* (10.^a ed.). Pearson Educación.

[Abrir libro Java: Cómo programar \(PDF\)](#)

Head First Java

Sierra, K., & Bates, B. (2005). *Head First Java* (2nd ed.). O'Reilly Media.

https://www.freelibros.net/programacion/head-first-java-2nd-edition?utm_source=chatgpt.com

Oracle

Oracle. (2024). *Documentación oficial de Java*. <https://www.oracle.com/java/>

UML Distilled

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley.

<https://martinfowler.com/books/uml.html>

Object-Oriented Software Engineering

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

<https://iansommerville.com/software-engineering-book/>

ChatGPT

OpenAI. (2026). *ChatGPT* (modelo de lenguaje). <https://chat.openai.com/>